UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 8

Aceleași apeluri, în OS-ul tău (xv6)

Disciplina: Sisteme de Operare

Done by:
st. gr. FAF-242
Daniel-Ioan STRUNGA

Checked by:
asist. univ. Patricia REIȚMAN
asist. univ. Marius DUMITRAȘCU

Chișinău — 2026

1 Scopul lucrării

Implementarea administrării de procese interdependente (IPC) și realizarea de comunicații secvențiale bidirecționale în interiorul sistemului operațional educațional xv6, verificând transpunerea conceptelor arhitecturii POSIX studiate la Laboratorul 7.

2 Desfășurarea lucrării

```
$ pingpong
10: received ping
9: received pong
```

Figure 1: Figure 8.1 – Comunicarea bidirecțională sincronizată între procese în xv6

2.1 Răspunsuri (Observe)

1. **Part 1 (`run`):** Apelul sistemului subiacent a rămas neschimbat (triada `fork -> exec -> wait`). Procesul părinte își duplică zona de memorie, copilul rezultat își schimbă ramura curentă cu apelul `exec`, chemând intern utilitarul `echo`, care devine responsabil pentru printarea mesajului pe ecran.

2. **Part 2 (`pingpong`):** Pipe-urile în mediile derivate din Unix (inclusiv xv6) sunt structuri de memorie *unidirecționale*. Prin urmare, fluxul bidirecțional ("ping" urmat de un răspuns "pong") necesită crearea simultană a două instanțe separate de `pipe`, una alocată exclusiv pentru scrierea copilului, și alta alocată exclusiv pentru citirea acestuia.

3 Concluzii (Comparație Linux vs xv6)

În realizarea lucrărilor 7 și 8 am observat universalitatea apelurilor POSIX. Principiul de separare logică `fork` + `exec` a rămas neatins între Linux (arhitectură de producție) și xv6 (kernel educațional minimal).

Diferențele apar doar în complexitatea bibliotecilor care interfațează kernelul: Linux (prin glibc) adaugă opțiuni avansate (ex: `execlp` pentru căutarea automată în calea curentă sau biții de status suplimentari din funcția `waitpid` necesari decodificării întreruperilor hardware), în timp ce xv6 oferă strict rutinele esențiale neprocesate, forțând programatorul să rezolve rutarea și sincronizările inter-procese la nivel absolut elementar.